

ECOLE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS

MODÉLISATION DES RÉSEAUX PAR COUCHES

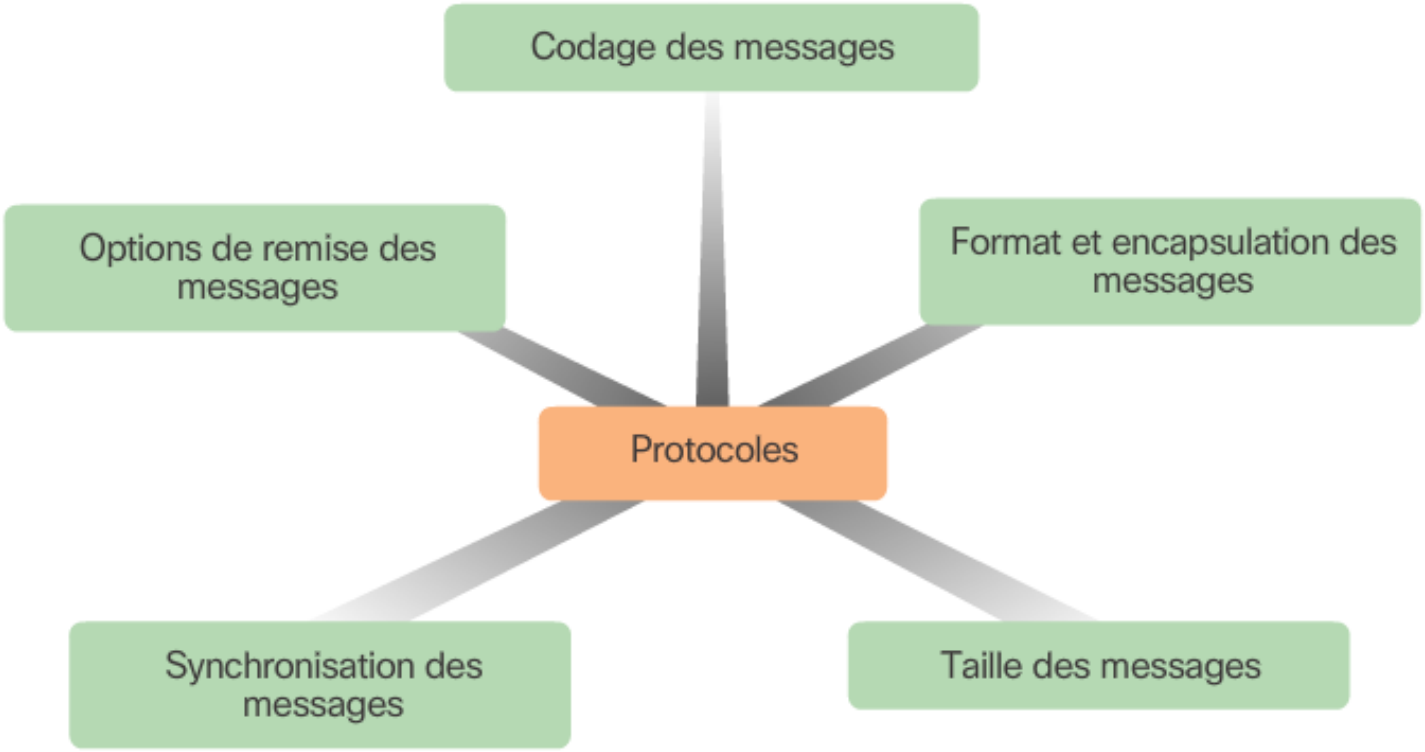
Partie 1: Principe de communication, Normes et protocoles réseau

Formateur: Mohamed Mansour Maazou

Objectifs:

- Décrire les règles de communication
- Expliquer comment l'encapsulation de données permet la transmission des données sur le réseau
- Expliquer le rôle des organismes de normalisation dans la définition des protocoles pour l'interopérabilité réseau
- Expliquer comment le modèle TCP/IP et le modèle OSI sont utilisés pour faciliter la normalisation dans le processus de communication

Définition des règles



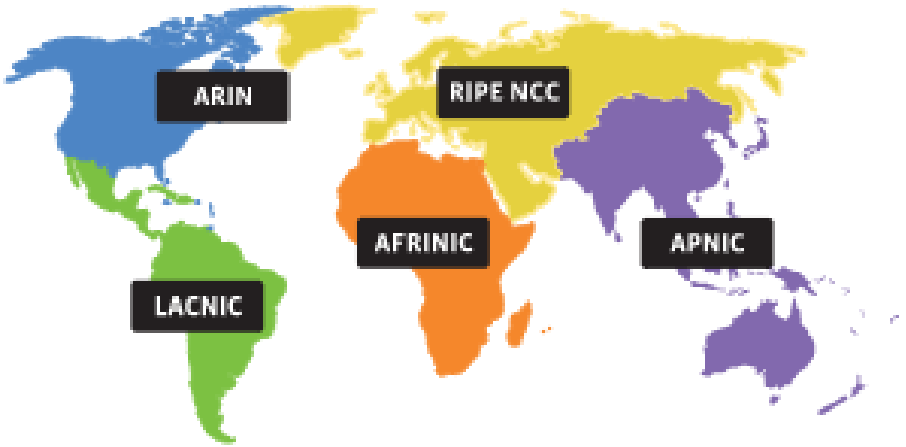
Normes et protocoles réseau

Organismes de normalisation



Organismes de normalisation IANA

Les branches des l'IANA



REGISTRY	AREA COVERED
AFRINIC	Africa Region
APNIC	Asia/Pacific Region
ARIN	Canada, USA, and some Caribbean Islands
LACNIC	Latin America and some Caribbean Islands
RIPE NCC	Europe, the Middle East, and Central Asia

Source: www.iana.org

Organismes de normalisation ICANN

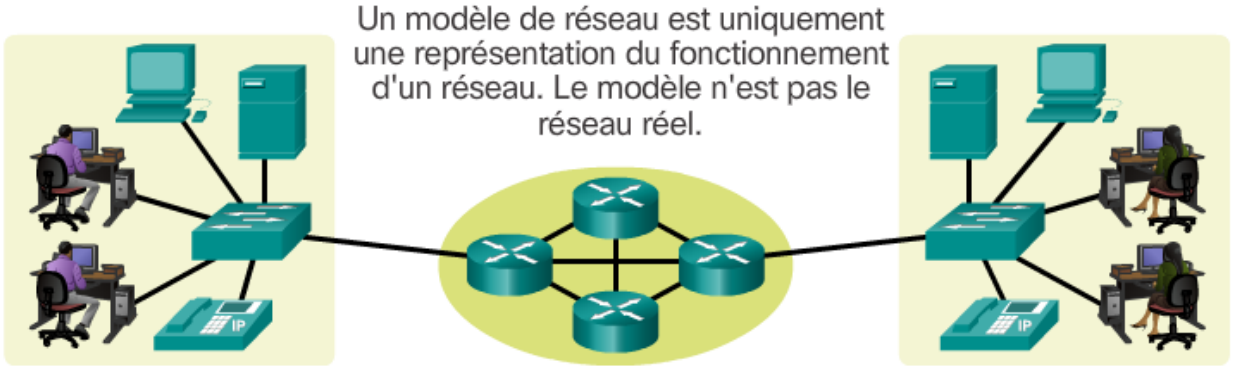


Organismes de normalisation ISO

- L'ISO (Organisation internationale de normalisation) créée en 1946 à Londres est une organisation internationale non gouvernementale, indépendante, dont les 164 membres sont les organismes nationaux de normalisation.
- Par ses membres, l'Organisation réunit des experts qui mettent en commun leurs connaissances pour élaborer des Normes internationales, d'application volontaire, fondées sur le consensus, pertinentes pour le marché, soutenant l'innovation et apportant des solutions aux enjeux mondiaux .

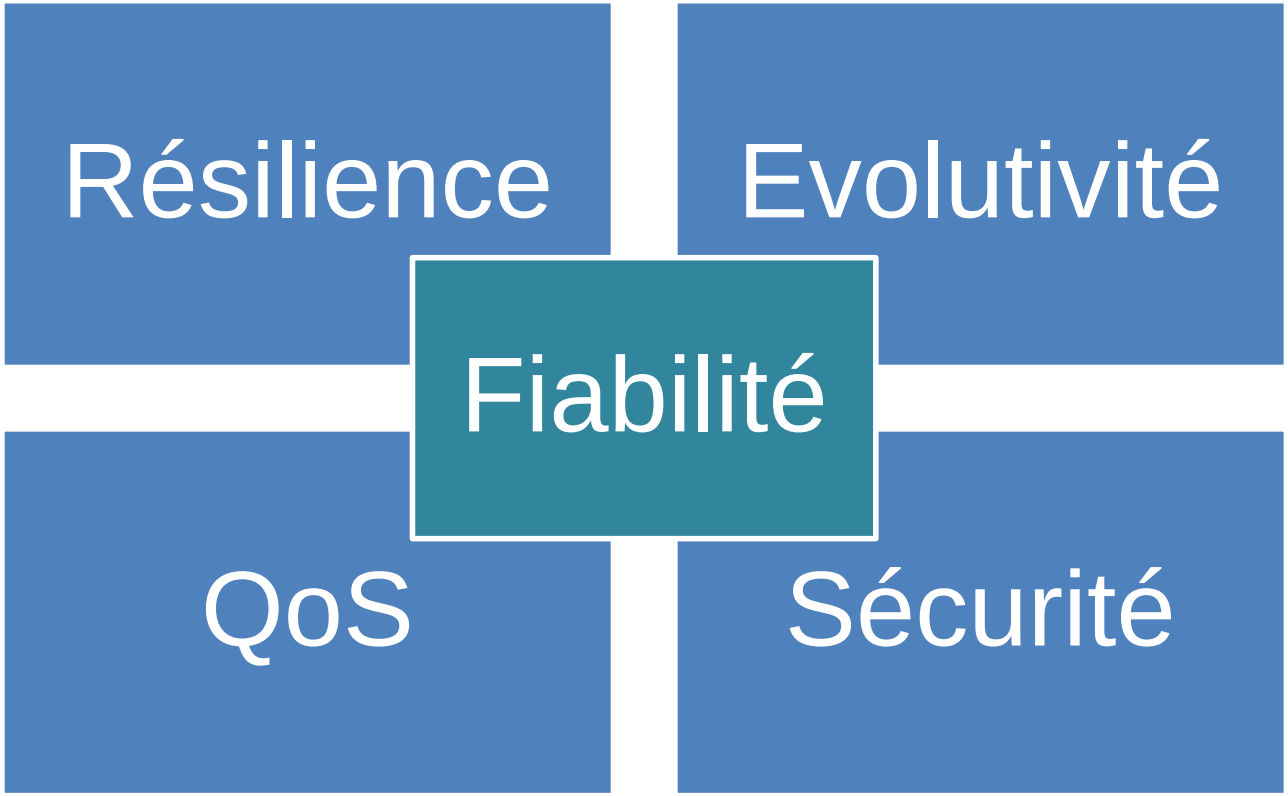
Le modèle OSI

Le modèle OSI

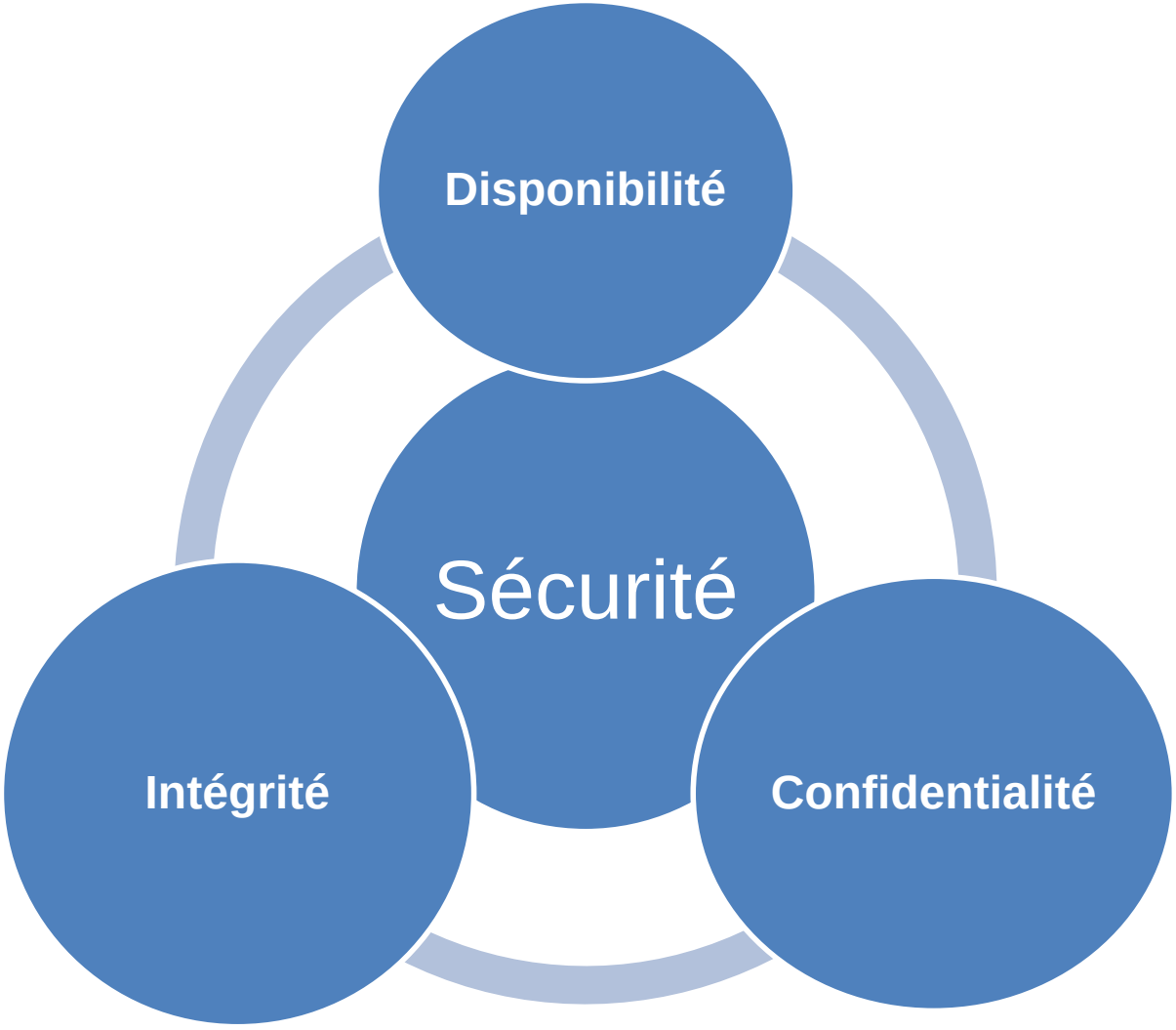


Modèle OSI	Suite de protocoles TCP/IP	modèle TCP/IP
Application	HTTP, DNS, DHCP, FTP	Application
Présentation		
Session		
Transport	TCP, UDP	Transport
Réseau	IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6	Internet
Liaison de données	PPP, Frame Relay, Ethernet	Accès réseau
Physique		

Critères de fiabilité



Critères fondamentaux de la sécurité



Résumé

En résumé, tout au long de ce chapitre nous avons traité le processus de communication dans un réseau informatique:

- La gamme de protocole TCP/IP
- Le modèle de référence OSI

La suite de notre étude portera sur une étude couches par couche des protocole de la gamme TCP/IP

Merci!!!